

## Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

# Unitat Didàctica 1

Nombres reals, inequacions i intervals

*Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer*

Sessió 3

### 3. Sessió 3 — El bo social elèctric: descoberta dels intervals

*Un cas real: decidir qui té dret a un ajut a partir d'un llindar de renda, abans de cap fórmula.*

#### 3.1 Idea clau

Avui treballem com a investigadors, en grup i a les pissarres. Tenim un cas **real**: el **bo social elèctric**, un descompte a la factura de la llum per a famílies amb pocs ingressos. El dret a l'ajut depèn d'un **llindar de renda** fixat a partir de l'**IPREM** (un indicador oficial que es fa servir per fixar molts ajuts). El repte: decidir qui hi té dret *sense* que us doni cap fórmula. L'heu de trobar vosaltres.

**Context** (xifres simplificades per treballar; cal actualitzar-les al curs vigent):

- L'IPREM anual de referència és, posem, 8.400 €.
- Una família **sense** circumstàncies especials té dret al bo si la seva renda anual **no supera** 1,5 vegades l'IPREM.
- Una família **nombrosa** té un llindar més alt: fins a 2 vegades l'IPREM.

**La pregunta del dia:** com decideu, per a cada família, si hi té dret? I com ho escriurieu *amb símbols*, sense paraules com «fins a» o «com a màxim»?

#### 3.2 Exemples

##### Exemple 3.1 — calcular el llindar

Primer cal saber *quin* és el llindar de cada cas. Amb un IPREM de 8.400 €:

- Família ordinària:  $1,5 \times 8.400 = 12.600$  €. Té dret si la renda **no supera** 12.600 €.
- Família nombrosa:  $2 \times 8.400 = 16.800$  €. Té dret si la renda no supera 16.800 €.

«No superar» vol dir que el límit *sí* que hi entra: una renda *just* igual al llindar encara dóna dret.

##### Exemple 3.2 — decidir un perfil

La família Garcia (ordinària) té una renda anual de 11.200 €. Com que  $11.200 \leq 12.600$ , **sí** que té dret al bo social. En canvi, la família Soler (ordinària) amb 13.000 € **no** hi té dret, perquè  $13.000 > 12.600$  (supera el llindar).

#### 3.3 Exercicis resolts

##### Exercici resolt 3.1 — decidir amb el llindar ordinari

Amb el llindar ordinari de 12.600 €, digues si tenen dret al bo aquestes famílies i escriu la condició amb símbols: (a) renda 9.800 €; (b) renda 12.600 €; (c) renda 14.500 €.

**Solució.** La condició per tenir-hi dret és renda  $\leq 12.600$ .

- $9.800 \leq 12.600$ : **sí**.
- $12.600 \leq 12.600$ : **sí** (just al límit, que hi entra).
- $14.500 \leq 12.600$  és fals: **no**.

**Resposta:** (a) sí; (b) sí (el límit hi entra); (c) no.

**Exercici resolt 3.2 — el llindar canvia amb les circumstàncies**

La família Mbeki és **nombrosa** i té una renda de 15.500 €. Tindria dret al bo? I si *no* fos nombrosa?

**Solució.** Com a família nombrosa, el seu llindar és  $2 \times 8.400 = 16.800$  €. Com que  $15.500 \leq 16.800$ , **sí** que hi té dret.

Si *no* fos nombrosa, el llindar seria 12.600 €, i com que  $15.500 > 12.600$ , **no** hi tindria dret. La mateixa renda dóna un resultat diferent segons les circumstàncies: el llindar és el que canvia.

**Resposta:** Com a nombrosa, sí (llindar 16.800); si no ho fos, no (llindar 12.600).

**3.4 Exercicis per fer**

Trebal·leu en grup. Useu un IPREM de 8.400 €; llindar ordinari  $1,5 \times \text{IPREM}$ , llindar de família nombrosa  $2 \times \text{IPREM}$ .

**Exercicis per fer**

- 3.1** Calcula els dos llindars en euros: el de família ordinària ( $1,5 \times \text{IPREM}$ ) i el de família nombrosa ( $2 \times \text{IPREM}$ ).
- 3.2** Decideix si tenen dret al bo (família ordinària, llindar 12.600 €):
  - a) renda 8.000 €
  - b) renda 12.600 €
  - c) renda 12.601 €
- 3.3** Escriu **amb símbols** (sense paraules) la condició per tenir dret al bo en cada cas:
  - a) família ordinària
  - b) família nombrosa
- 3.4** La família Costa té 16.800 € de renda. Tindria dret si fos nombrosa? I si no ho fos? Justifica-ho amb una desigualtat en cada cas.
- 3.5 (Frontera exacta)** Dues famílies ordinàries tenen rendes de 12.600 € i 12.600,50 €. Quina té dret al bo i quina no? Què ens diu això sobre la importància d'on posem exactament el límit?
- 3.6 (Volta de pissarres)** El teu grup ha escrit la condició d'una manera; un altre grup, potser, d'una altra. Anota **dues maneres diferents** d'expressar «la renda no supera 12.600 €» que hagin sortit a classe (amb paraules o amb símbols).

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Sessió 3

- 3.1** Ordinària:  $1,5 \times 8.400 = 12.600 \text{ €}$ ; nombrosa:  $2 \times 8.400 = 16.800 \text{ €}$ .
- 3.2** (a) sí ( $8.000 \leq 12.600$ ); (b) sí (just al límit); (c) no ( $12.601 > 12.600$ ).
- 3.3** (a) renda  $\leq 12.600$ ; (b) renda  $\leq 16.800$ .
- 3.4** Com a nombrosa:  $16.800 \leq 16.800$ , sí (just al límit). Si no ho fos:  $16.800 > 12.600$ , no.
- 3.5** La de  $12.600 \text{ €}$  té dret ( $\leq$  el límit); la de  $12.600,50 \text{ €}$  no ( $>$  el límit). Per pocs cèntims es perd el dret: per això cal definir *exactament* el llindar i si el límit hi entra o no.
- 3.6** Resposta oberta. Exemples: «fins a  $12.600 \text{ €}$ », «no més de  $12.600 \text{ €}$ », «renda  $\leq 12.600$ », « $\leq 1,5 \times \text{IPREM}$ ».